

수업 계획서

(2015학년도 여름계절학기)

강의명	선형대수학	강좌번호	MATH417
학점(시간)	강의 (3학점)	수강대상	전 학년
강의 시간	목/월 14:30-15:45	강의실	뉴턴홀 721호
강의자	천지연 강사	Email	lecture81@office.handong.edu

면담 장소	오석관 436호	전화번호	053-844-2761	학생면담	화·목 13:00-15:00
-------	----------	------	--------------	------	-----------------

I. 수업 개요 (Course Overview)

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

II. 강의목표

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

사전학습: 프로그래밍 기초 이수 권장

III. 교과재

Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

부교재: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

IV. 성적평가

항목	비율
중간고사	33%
기말고사	29%
과제	18%
출석	10%
퀴즈	10%

성적평가방식: 상대평가(A 30%, B 40%) / 수업방법: 강의식 수업과 문제풀이 병행

V. 주차별 강의 일정

Week	학습내용	교수방법
1	연립일차방정식과 가우스 소거법	강의 및 토의
2	행렬 연산과 역행렬	강의 및 토의
3	행렬식(Determinant)	강의 및 토의
4	벡터공간과 부분공간	강의 및 토의

5	일차독립과 기저	-
6	차원과 계수(Rank)	강의 및 토의
7	선형변환	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	내적공간과 직교성	추후 공지
10	Gram-Schmidt 과정	강의 및 토의
11	고유값과 고유벡터	강의 및 토의
12	대각화	강의 및 토의
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리	강의 및 토의
14	이차형식	미정
15	특이값 분해(SVD)	강의 및 토의
16	기말고사	

VI. 참고사항

노트북 지참 필수. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.